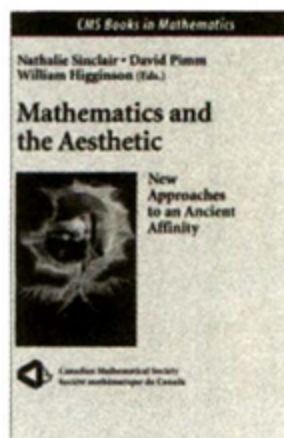


数学与美学

Annalisa Crannell

Nathalie Sinclair, David Pimm, and William Higginson, Editors, *Mathematics and the Aesthetic*, Springer (CMS Books in Mathematics), 2006, US\$59.95, 288 pages, ISBN-13: 978-0387305264.

《数学与美学 (Mathematics and the Aesthetic) 》是一本有分量的书. 我这样说是毫不夸张的: 它有 288 页, 重 721 克. 这本书与我母亲在 1959 年学习的关于 Fourier (傅里叶) 级数的 206 页的小书 [1] 有一样的尺寸, 但在这小小的空间里, 它的页数增加了一半, 重量也增加了 $1/3$. 这个重量就是作者、编辑和出版社在汇成这本书时所投入的精心工作的一个外在标志. 高质量的纸张与整本书注重细节的特点相一致. 彩色图片是经过认真挑选, 并且清晰打印的; 文字读起来很轻松.



一个题目中带有“美学”的书就应该是这样的.

这是一项需要齐心协力、令人望而生畏的工程, 有很多可能的做法会毁掉这项工作. 当我们试图描述数学——考虑上同调和四阶非线性偏微分方程的学科——的美学时, 是非常难以恰当和精炼地表达的. 我发现自己经常看似高深, 就像喝醉酒似地说: “天哪, 这太美了, 真的!” 而在虚伪夸张和热情洋溢之间的地带已经被诸如 Hardy (哈代) 和 Poincaré (庞加莱) 这样的名人探索过了. 重新来走他们走过的路好像是傲慢或愚蠢的 (或二者兼有). 谁能比得上他们的口才呢? 还有什么新的东西可说呢?

话题转到 Sinclair, Pimm 和 Higginson. 这 3 位编辑/作者组成一个拥有不同学术背景的学者小组: 哲学家、数学教育家和 (是的) 研究数学家. 这些作者联手的作用并非 (像我最初认为的) 是附加的宣传, 来使大众相信数学是优美的. 而是, 每位作者都在探寻数学成为一种审美体验的方式. 对一些作者来说, “美学”解释为积极意思 (像“优雅”或“美丽”); 另一些作者把“美学”用成更加技术的和中性的“与感性和理性有关”的意思. 如果第 2 种意思看起来不符合逻辑和数学的抽象推理, 我们也许可以使用 Judith Wechsler [3, p.2] 提出的定义:

“在处理‘可感知的事物’中, 美学理解了其中的 关系: 结构、背景、格式、相似性/非相似性、协调性/非协调性. (美学与独立、简单、印象感觉没什么关系.)”

这本书有 10 位作者写了 9 章 (如果计入序和跋的话是 11 章), 这种混编的方式经常会带来混乱的感觉. 事实上, 这本书没有完全脱离质量不齐的弊端. 尽管如此, 相比我读过的其他短文集, 这本书的编辑们显然在确保本书的整体性上与作者一起下了更大的工夫; 每一章的作者经常把他们自己的叙述与其他章出现的相比较, 综览全书是容易的.

译自: Notices of the AMS, Vol.56 (2009), No.2, p.233–236, *Mathematics and the Aesthetic*, Annalisa Crannell. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

是否有普遍的主题呢？

当我读遍各章，特别是书的前半部分，触动我的事情之一就是反复出现的描述做数学的主题，而不是描述数学本身。我们经常清晰地表达做数学的实用性（例如，告诉我们的学生“数学不是一种给观众看的体育比赛”）。但是这些作者把实用性扩展到美学，我将在下面详细说明他们的做法。他们共同的观点使我希望用一些新的更好的动词。没有贴切的动词表达“做美丽的 (beautiful) 事情”，例如：作为一个及物动词的 美化 (*beautify*) 并不太合适，因为它表示使得另外的事情变得美丽，而不是隐含这个动作本身是美丽的。类似地，也没有一个很好的动词可以表达“做数学”。

词汇的贫乏让我感到羞愧。这本书的作者频繁使用定理与证明（那些著名的，令人惊奇的，或者他们认为珍贵的）来阐述他们的观点，但是他们也常常描述努力解决数学问题，对问题的苦苦思索，以及对之前不明白的概念突然有感觉的经历。众所周知，Poincaré 描述过他自己在完成一个复杂证明时顿悟的经历，很多数学家都熟悉这种“啊哈”一下突然出现的洞察力。对我来说，一件更加触动我的关于做数学的描述是 Doris Schattschneider 对一些并不十分优美的数学融合在一起时的乐趣的描述 (p.56)。在非常详细地描述了一些有关为什么她过去做出的证明既不优雅、也不巧妙、不可推广、没有见地、没有启发性之后，她继续写道：

“然而，我得到了证明这个结果的满足感。我相信它是正确的，而现在证明了它是正确的。而且，在此过程中，我发现了一些没有实际经历这个过程就不能发现的联系...”

之后，她高兴地（与读者）分享了她发现的一些联系。

“做数学”的美学也出现在其他章节：Sinclair（第 4 章）把她对“数学家的美学敏感”的分析分为 3 部分：我们如何评价数学，我们如何产生新数学，以及我们如何被激发去做不同类型的数学。Schiralli（第 5 章）通过创建一页的列表，来建立数学和艺术（及各自的美学）之间的平行关系（例如 创造 新颖的或原创的符号样式），列表中每一项都以斜体动词开始。Jackiw（第 7 章）用整整一章讲述“动态几何”，以及数学家们通过移动图形的部分来理解图形的方法。Henderson 和 Taimina（第 3 章）在他们的题为“在几何学中体验意义”的文章 (p.83) 中清楚地描述了名词/动词问题：

“...实际上，我们确实很少觉得证明本身是美学的对象。而是我们将数学的美学价值置于理解以及体验与意义的结合之中。”

但是这种对动词的强调是我在阅读这本书时强加给自己的动机。如果我简要勾画出其轮廓，然后很快给出它各章节的内容，将是对这本书更好的介绍。下面是一个综览，然后我会对一个或两个更加感兴趣的章节作更深入的研究。

编辑把这本书的主体分为 3 部分，每部分有 3 章：第 1 部分，数学作为美学学科；第 2 部分，对于“数学的美学层面”的一种解释；第 3 部分描述了如何使这两个主题适用于其他学科中的美学研究。如果前两部分看起来似乎是相似的，我将补充到底是强调数学（在第 1 部分中）还是强调美学（在第 2 部分中）是关键所在：第 1 部分¹⁾由研究数学

1) 原文此处为“A section”，与已出现的“the first section（第 1 部分）”不一致。为统一起见，都改为“第 1 部分”。同样，“B section”和“C section”分别改为“第 2 部分”和“第 3 部分”。——校注

家所作，他们从他们自己的角度看待数学；第 2 部分由数学教育家和哲学家所作，他们这样说，通过其他人的视角看待数学。每个部分都配有编辑提供的一页的介绍。

另外，编辑排入 α 章和 ω 章来作为这本书的开始和结束。对我来说 α 章是一个放在这本书前面作为开场白的历史介绍，讲述了 Pythagoras (毕达哥拉斯) 时代以来——历经 St. Augustine, Gauss (高斯), Hadamard (阿达玛), Russell (罗素) 和其他数学家——的数学典故，然后指向未来 (我会在适当的时候来谈我对 ω 章的看法)。

第 1 部分 (“数学家的艺术”) 也许是《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》的读者感到最为熟悉和自然的材料。Jonathan Borwein 用一句 “嗨！看这个很酷的证明！” 的方式开始一章。他没有使用那些文字，也没有感叹号，这些都太夸张，但是全篇闪烁着他的热情。他分享了一些对于数字 π 的他最喜爱的见解，并且展示了一些几乎不用文字描述的优美的几何证明。

然后，Doris Schattschneider 负责接下来的一章——用真正的数学风格——用直观的例子作为开始，这些例子为更一般的美学框架提供了背景和出发点。她用一些历史上的、经典的、塑造了我们自己的数学文化的定理开始，然后列举我们认为是漂亮的数学工作的 5 个特征 (p.43): 雅致，精巧，洞察力，关联和范例。(我想，我的艺术同行会很欣赏这种列举。) 贯穿全章，她在文中使用一些具体的数学 (如代数 - 几何平均不等式的一个优美证明) 来阐述这些观点。

David Henderson 和 Daina Taimina 通过分析我们对于意义的 “需要” 来结束这章。他们通过数学例子和悖论，比较各种 “线” 的概念的定义来阐述这种需要 (如比较 “最短距离”，“不弯曲的线”，“有无穷半径的圆”)。如果只看结果的正确性，他们认为，满足的是肚子而不是精神：

“例如，[一篇 Henderson 1973 年写的文章] 有一个非常简洁，简单的 (半页的) 证明。这个证明比他的其他任何研究论文都唤起了别的数学家更多的问题，并且大多数问题是那种 ‘为什么这个证明是正确的？’ ‘它从哪来的？’ ‘你是如何看到它的？’ 他们在逻辑上接受这个证明，但是并不满意。(p.66)”

如果第 1 部分以数学开始，然后叙述美学适合的方面，那么第 2 部分 (“数学的直觉”) 则相反。Nathalie Sinclair 用与 6 位健在数学家的访谈，加上很多其他作品丰富的数学家的著作来发掘数学中的美学因素。她是系统且清晰的，我欣赏她的洞察力，甚至我感觉有一点像在一台显微镜下展示的一个生物标本。例如，当她描述数学家解决问题的标准方法时，她写到 “摆弄” 和 “建立亲密关系”，比如称呼一些对象为 我的 三角形。她如此富有洞察力，也许下次我要放下百叶窗了。

Martin Schiralli 基于 Keith Devlin 写的关于数学和模式 (pattern) 的书籍 [2]，考虑这两个概念之间的美学联系。他注意到，Pythagoras 关于算术的概念 (理解成有序排列的数) 将算术与 “可知世界的结构和他们找到与和谐区间上数学 - 美学的比例结构相统一的原理的努力” 联系起来 (p.119)。他继续用这种风格来描述后来的哲学家如 Wittgenstein (维特根斯坦) 和 Kant (康德) 如何使用 “数是认知的脚手架” 来理解自然现象。这一部分的最后一章是由 William Higginson 完成的，涉及对数学家的刻板印象，数学的普及，以及

数学能力的人类学和历史学基础。

第3部分(奇怪地命名为“数学机构(mathematical agency)”)包含3个短文,用学科交叉的方法来研究美学。这部分是一个狂野的旅行。它用一个 Nicholas Jackiw (KCP 技术公司的技术总监和几何画板的原始设计者)写的关于动态几何的教学法的短文开始。以已故的 Dick Tahta 写的把 Freud (弗洛伊德)方法应用到“关于数学对象本性的不断争论”的一篇短文结束(p.204),所有这些暗示着我们的与母亲有关的焦虑。在那两个短文之间有某些纯洁和神圣的东西。

David Pimm 的短文(“用数学与艺术作图(Drawing on the image in mathematics and art)”)给了我惊喜,并且让我一直读到很晚。在这篇短文中,他描述了一个特别的美感(打破偶像主义的纯洁)如何渗入并成为 Bourbaki (布尔巴基)¹⁾运动和改革后英国教会所遵循的理念。他认为“纯洁”的概念(在宗教意义上,也在“纯数学”意义上)与打破偶像主义有相同的含义:拒绝使用图形(几何的或人的)并试图不受任何仲裁干涉地直接得到真理。还有更多的内容;这个短文值得一读。我毫不掩饰对这个学科的陌生,也不假装知道他的意见是否正确。然而我非常欣赏这篇短文,它聚焦在历史上的一次数学运动,选择一个单纯独特的美学想法,并将二者巧妙地结合在一起。如果惊喜和洞察力是具有美学性质的,那么我有一切哲学理由说这篇短文是一个美学著作。

那么为什么 Pimm 和 Sinclair 要在 ω 章中胡闹?真糟糕,如果我要是在前面一段停下来,我写的这篇评论应该是更漂亮——正如这本书是漂亮的,如果它在最后一章之前结束(或者在最后两章之前结束,这取决于你对 Freud 及与母亲分开的焦虑的感受)。 ω 章出现一些不令人高兴的篇幅,我在这里(用一种糟蹋的,而且我承认,不公平的方式)举出其中的3篇。首先,数学是非人性化的(更明确的,是“脱离语境的”,“非个性化的”,和“与世俗无关的”),作者用我们写研究论文的方式得到这个结论。第2,数学的思想是一种忧郁的思想,最有力的证据是 Albrecht Dürer (丢勒)作的著名的铜版画《Melencolia I》²⁾。Dürer 患有抑郁症。确实,他是一位艺术家,但是(如作者努力指出的),他是一位喜爱数学的艺术家。第3,数学与自闭症有某些关联,特别是在我们(不)与他人联系方面。作者通过注意到我们似乎有类似的推理方式而得到这种关联,并且(p.240—241):

- 一些著名的数学家可能患有自闭症(即,一些心理学家已经用对6位数学家的诊断所得写了一些推测性的文章);
- 言外之意,大多数数学家不擅长与他人交流,并且
- 这可能“部分解释了”为什么女性不太可能成为数学家。

嗯,哼。

完全抛开学术和论据的问题,这一章与本书的其余内容是不一致的。这一章当然不是前面短文的总结,并且它确实与第1部分的文章(由研究数学家他们自己写的)形成鲜

1) 20 世纪一群法国优秀年轻数学家的笔名。他们从 1935 年开始撰写一系列现代高等数学的书籍,以把整个数学建基于集合论为基础。在此过程中, Bourbaki 致力于做到最极端的严谨和泛化,建立了不少新术语和概念。——校注

2) 在此画中出现了一个由数字 1—16 组成的 4 阶幻方。——校注

明对比.

对我来说,这一章是非常不真实的,因为我是在参加 2008 年数学节时读的这一章.在那里,Christine Stevens 作了关于 1000 多位教学新体验项目 (NExT, New Experiences in Teaching) 成员,和他们对数学界的影响——及他们如何通过发展和加强数学界而有了这个明确影响的报告. Erik Demaine 给出了一系列只有站席的报告来讲述折叠的数学,加入了关于与他的父亲及他的很多合著者一起工作的感人故事. “这些报告的主要目的,”他经常重复道,“在于你应该得到乐趣.” 1600 人一起参加一场数学庆典,来认识新的人,重识老朋友.

如果这本书有什么明显的漏洞,那可能就是这个了. 除了 Sinclair 的很简短地涉及到 (两段),即社会因素会激励影响我们选择要研究哪个数学类别,很少提到数学的合作方面. 没有人写关于与人合作之中的美学,指导年轻教师的乐趣,纯粹的英雄崇拜促使我们追随别人,也没有人写到我们在与他人的讨论中交换想法时而享受到的启发. 没有人写关于大声地讨论数学,也没有人写听到别人关于数学的讨论. 对于一本——如序言中的第一句告诉我们的——从一次会议中的一系列报告汇编而成的书而言,我们看到,这是一个奇怪而荒谬的遗漏.

但是也许我太苛刻了——也许我在抱怨,在我的装焦糖爆米花的盒子中,我没有得到一个可以动的玩具,而忘记感谢那个确实伴随焦糖爆米花¹⁾一起来的神秘的解码器.

《数学与美学》是一部精心构思的短文集,这些短文被细心地组织在一起,一些小细节都非常注意,甚至有一些优雅和精美.

一本在题目中有“数学”的书就应该是这样的.

参考文献

- [1] Ruel Churchill, Fourier Series and Boundary Value Problems, McGraw-Hill, New York, NY, 1941.
- [2] Keith Devlin, Mathematics: The Science of Patterns: The Search for Order in Life, Mind and the Universe, Henry Holt & Co., New York, NY, 1994.
- [3] Judith Wechsler, editor, On Aesthetics in Science, MIT Press, Cambridge, MA (1978).

(李灵芝 译 陆柱家 校)

(上接 17 页)

参考文献

- [1] M. D. E. Conder, G. J. Martin and A. Torstensson, Maximal symmetry groups of hyperbolic 3-manifolds, New Zealand J. Math. 35 (2006), 37–62. MR2222175
- [2] F. W. Gehring and G. J. Martin, Minimal covolume lattices I: spherical points of a Kleinian group, Annals of Math. 170 (2009), 123–161. MR2521113
- [3] T. Marshall and G. J. Martin, Minimal covolume lattices II, Annals of Math. 176 (2012), 261–301. MR2925384

(赵振江 译 唐境 校)

1) 原文中 “Cracker Jack” 是焦糖裹玉米花和花生而成的一种零食, 目前为美国百事食品公司旗下的产品与商标, 它最著名的特色是包装内都附有一个玩具. ——译注